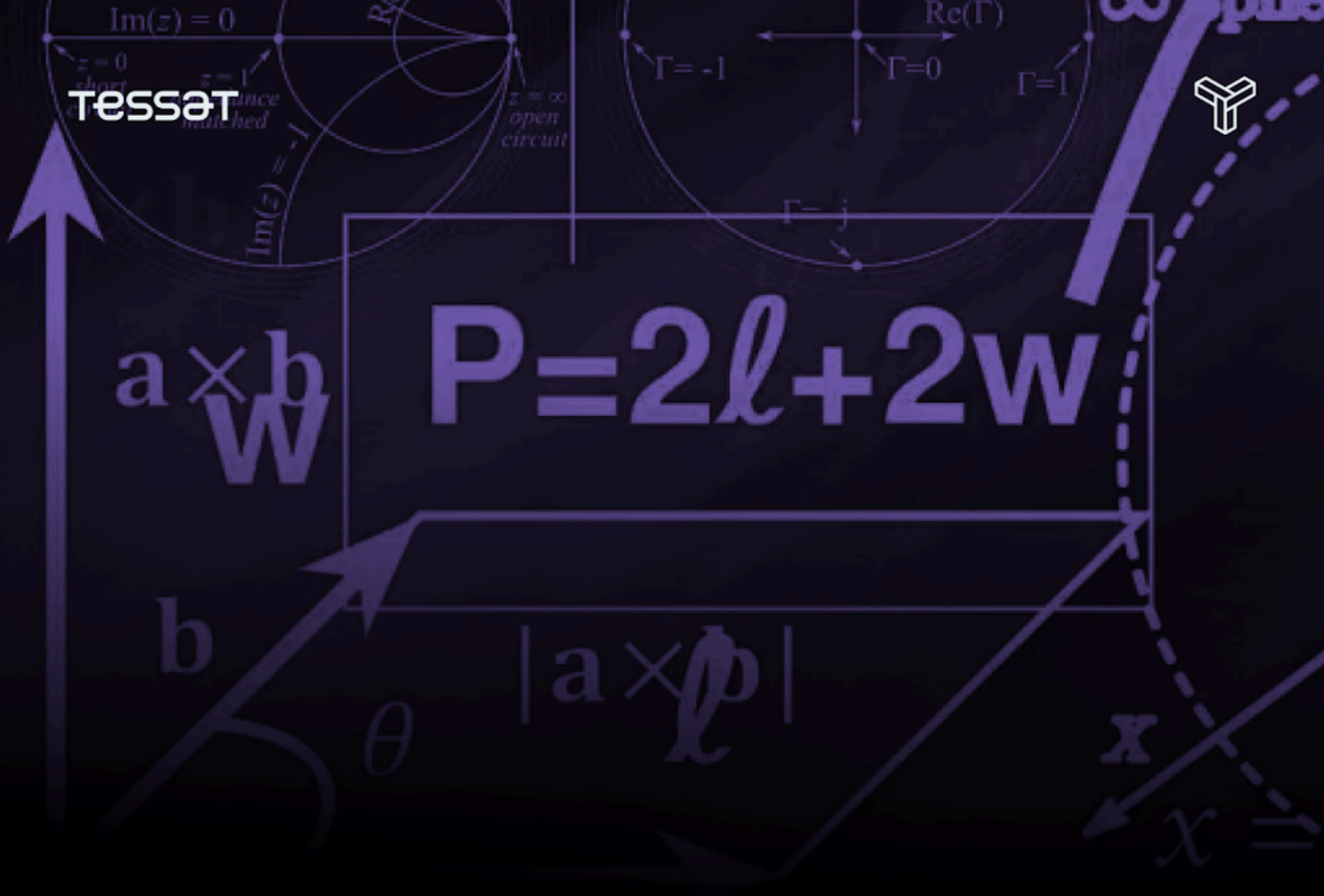




MATEMÁTICA

Aula: Função exponencial e logarítmica

Professor(a): Marcos Rodrigues

Questão 1 - UERJ

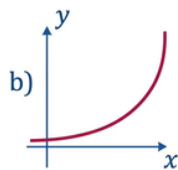
Em uma cidade, a população que vive nos subúrbios é dez vezes a que vive nas favelas. A primeira, porém, cresce 2% ao ano, enquanto a segunda cresce 15% ao ano. Admita que essas taxas de crescimento permaneçam constantes nos próximos anos.

- a) Se a população que vive nas favelas e nos subúrbios hoje é igual a 12,1 milhões de habitantes, calcule o número de habitantes das favelas daqui a um ano.
 b) Essas duas populações serão iguais após um determinado tempo t , medido em anos.
 Se $t = 1/\log x$, determine o valor de x .

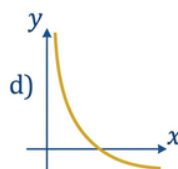
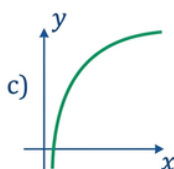
Questão 2 - UFV

Considere as seguintes funções reais e os seguintes gráficos:

I. $f(x) = 5^x$



II. $f(x) = \log\left(\frac{1}{2}\right)x$



III. $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$

IV. $f(x) = \log x$

Fazendo a correspondência entre as funções e os gráficos, assinale, dentre as alternativas a seguir, a sequência CORRETA:

- a) I-A, II-B, III-C, IV-D
 b) I-A, II-D, III-C, IV-B
 c) I-B, II-D, III-A, IV-C
 d) I-C, II-B, III-A, IV-D
 e) I-B, II-C, III-D, IV-A

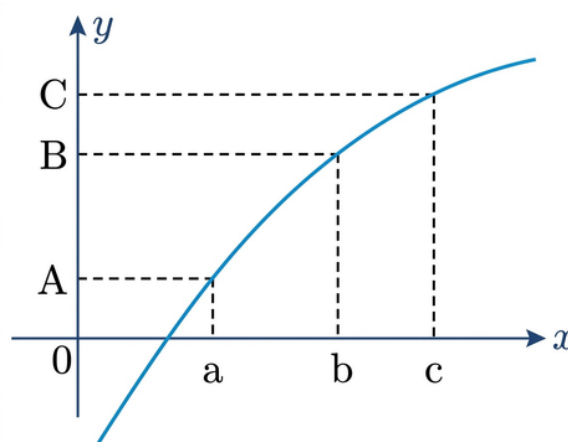
Questão 3 - UNESP

Em que base o logaritmo de um número natural n , $n > 1$, coincide com o próprio número n ?

- a) n^n .
 b) $1/n$.
 c) n^2 .
 d) n .
 e) $^n\sqrt{n}$.

Questão 4 - UNESP

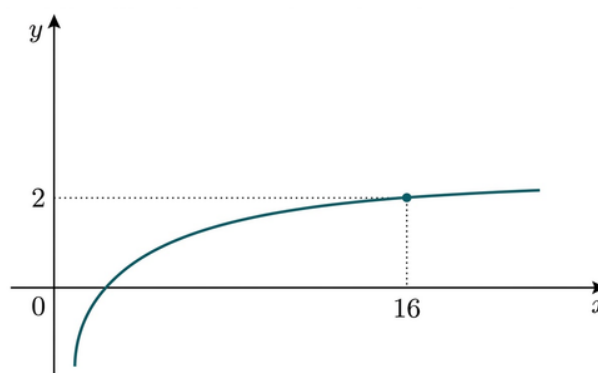
A figura representa o gráfico de $y = \log x$. Sabe-se que $OA = BC$. Então pode-se afirmar que:



- a) $\log_a b = c$
 b) $a + b = c$
 c) $a^c = b$
 d) $ab = c$
 e) $10^a + 10^b = 10^c$

Questão 5 - UFMG

Observe a figura:



Nessa figura, está representado o gráfico de $f(x) = \log_N x$. O valor de $f(128)$ é:

- a) $5/2$
 b) 3
 c) $7/2$
 d) 7

Questão 6 - UFRS

Dada a expressão $S = \log 0,001 + \log 100$, o valor de S é:

- a) -3
- b) -2
- c) -1
- d) 0
- e) 1

Questão 7 - UEL

$$\frac{\log_3 1 + \log_{10} 0,01}{\log_2 \frac{1}{64} \times \log_4 \sqrt{8}}$$

O valor da expressão é

- a) 4/15
- b) 1/3
- c) 4/9
- d) 3/5
- e) 2/3

Questão 8 - FATEC

Supondo-se que $\log 2 = 0,30$, a solução da equação $10^{2x-3} = 25$, universo $U = \mathbb{R}$, igual a

- a) 2
- b) 2,1
- c) 2,2
- d) 2,35
- e) 2,47

Questão 9 - UFMG

A intensidade de um terremoto na escala Richter é definida por $I = (2/3) \log (E/E_0)$, em que E é a energia liberada pelo terremoto, em quilowatt-hora (kwh), e $E_0 = 10^{-3}$ kwh.

A cada aumento de uma unidade no valor de I , o valor de E fica multiplicado por

- a) $\sqrt{10}$
- b) 10
- c) $\sqrt{(10^3)}$
- d) 20/3

Questão 10 - UNB

Estima-se que 1350 m² de terra sejam necessários para fornecer alimento para uma pessoa. Admita-se, também, que há 30 x 1350 bilhões de m² de terra arável no mundo e que, portanto, uma população máxima de 30 bilhões de pessoas pode ser sustentada, se não forem exploradas outras fontes de alimento. A população mundial, no início de 1987, foi estimada em 5 bilhões de habitantes. Considerando que a população continua a crescer, a uma taxa de 2% ao ano, e usando as aproximações $\ln 1,02 = 0,02$; $\ln 2 = 0,70$ e $\ln 3 = 1,10$, determine em quantos anos, a partir de 1987, a Terra teria a máxima população que poderia ser sustentada.

Questão 11 - UEL

Sabendo-se que $\log 2 = 0,30$, $\log 3 = 0,48$ e $12^x = 15^y$, então a razão x/y é igual a

- a) 59/54
- b) 10/9
- c) 61/54
- d) 31/27
- e) 7/6

Questão 12 - UEL

Se $\log_2 x + \log_4 x + \log_8 x + \log_{16} x = -6,25$, então x é igual a

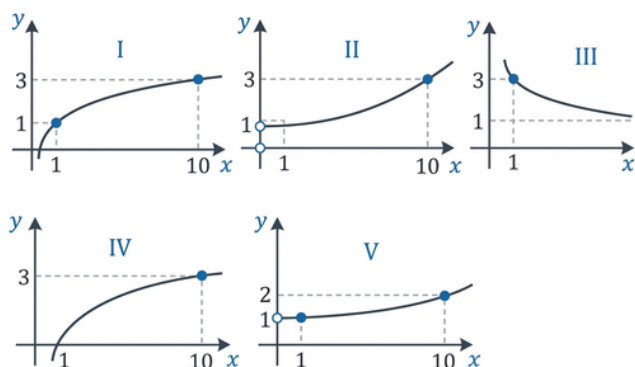
- a) 8
- b) 6
- c) 1/4
- d) 1/6
- e) 1/8

Questão 13 - PUCCAMP

Sabe-se que $16^x = 9$ e $\log_3 2 = y$. Nessas condições, é verdade que

- a) $x = 2y$
- b) $y = 2x$
- c) $x \cdot y = 1/2$
- d) $x - y = 2$
- e) $x + y = 4$

Questão 14 - UFRS



A expressão gráfica da função $y = \log(10x^2)$, $x > 0$, é dada por

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV
- e) V

Questão 15

Durante um mês, o número y de unidades produzidas de um determinado bem é função do número x de funcionários empregados de acordo com a lei $y = 50\sqrt{x}$. Sabendo que 121 funcionários estão empregados, o acréscimo de produção com a admissão de 48 novos funcionários é:

- a) 550
- b) 250
- c) 100
- d) 650
- e) 200

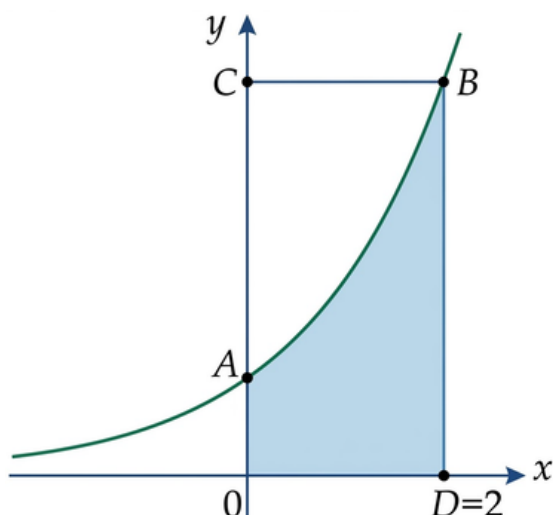
Questão 16

Sabendo-se que $f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$ para qualquer valor real x e qualquer valor real y , é válido afirmar-se que:

- a) $f(0) = 1$
- b) $f(1) = 1$
- c) $f(0) = 0$
- d) $f(1) = 0$
- e) $f(-1) = f(1)$

Questão 17 - UFSCAR

Para estimar a área da figura ABDO (sombreada no desenho), onde a curva AB é parte da representação gráfica da função $f(x) = 2^x$, João demarcou o retângulo OCBD e, em seguida, usou um programa de computador que “plota” pontos aleatoriamente no interior desse retângulo.

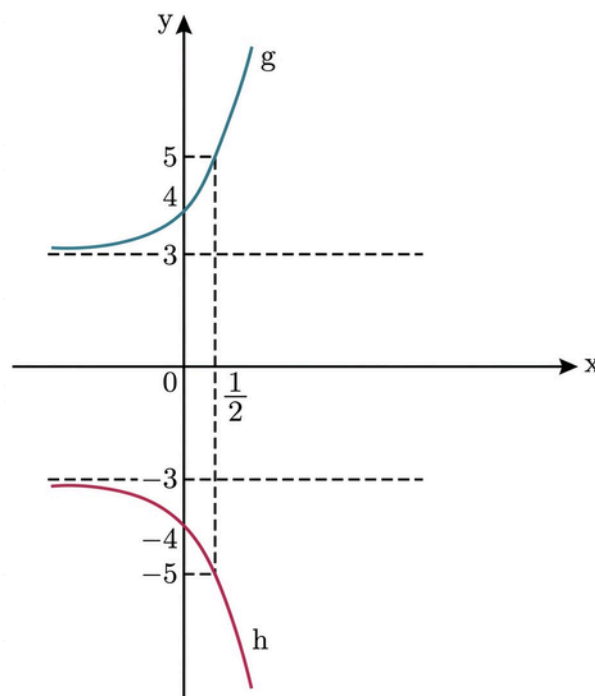


Sabendo que dos 1000 pontos “plotados”, apenas 540 ficaram no interior da figura ABDO, a área estimada dessa figura, em unidades de área, é igual a

- a) 4,32.
- b) 4,26.
- c) 3,92.
- d) 3,84.
- e) 3,52.

Questão 18

Os gráficos das funções exponenciais g e h são simétricos em relação à reta $y = 0$, como mostra a figura: Sendo $g(x) = a + b \cdot c^x$ e $h(x) = d + e \cdot f^x$, a soma $a + b + c + d + e + f$ é igual a



- a) 0.
- b) $7/3$.
- c) $10/3$.
- d) 8.
- e) 9.

Questão 1

Se a população das favelas é x , a dos subúrbios é $10x$.

Logo:

$$11x = 12,1$$

$$x = 1,1 \text{ milhão}$$

Com crescimento de 15% ao ano:

$$1,1 \cdot 1,15 = 1,265 \text{ milhão de habitantes}$$

Resposta: 1,265 milhão.

b)

Após t anos:

$$\text{Favelas} \rightarrow 1,1 \cdot 1,15^t$$

$$\text{Subúrbios} \rightarrow 11 \cdot 1,02^t$$

Quando as populações forem iguais:

$$1,1 \cdot 1,15^t = 11 \cdot 1,02^t$$

$$(1,15 \div 1,02)^t = 10$$

Aplicando logaritmo:

$$t = \log 10 \div \log(1,15 \div 1,02)$$

Como $\log 10 = 1$:

$$t = 1 \div \log(1,15 \div 1,02)$$

Comparando com $t = 1/\log x$:

$$x = 1,15 \div 1,02 = 115/102.$$

Questão 2 - Alternativa C

I será B pois é um gráfico crescente exponencialmente (cresce cada vez mais).

III será A pois é um gráfico decrescente exponencialmente (decresce cada vez menos) e x pode assumir valores negativos.

Entre as logarítmicas a que tem base entre 0 e 1 que é a II ela tem gráfico decrescente será D e a IV será C com gráfico crescente.

Questão 3 - Alternativa E

$$\log_x n = n$$

$$x^n = n \text{ (tirando a raiz de índice } n \text{ dos dois lados)}$$

$$x = \sqrt[n]{n}$$

Questão 4 - Alternativa D

Igualando os tamanhos, temos:

$$\log a = \log c - \log b$$

$$\log a = \log c/b$$

$$a = c/b$$

$$ab = c$$

Questão 5 - Alternativa C

$$y = \log_N x$$

$$2 = \log_N 16 \text{ e, portanto, } N^2 = 16$$

$$N = 4 \text{ (A base precisa ser positiva)}$$

$$\log_4 128 = M, \text{ logo, } 4^M = 128$$

$$2^{2M} = 2^7 \text{ -----} \rightarrow 2M = 7$$

$$m = 7/2 \text{ -----} \rightarrow f(128) = 7/2$$

Questão 6 - Alternativa C

$$\log 0,001 = -3 \text{ pois } 10^{-3} = 0,001$$

$$\log 100 = 2 \text{ pois } 10^2 = 100$$

$$\text{Respondendo: } -3 + 2 = -1$$

Questão 7 - Alternativa C

$$\log_3 1 = 0 \text{ pois } 3^0 = 1$$

$$\log 0,01 = -2 \text{ pois } 10^{-2} = 0,01$$

$$\log_2 1/64 = \log_2 2^{-6} = -6$$

$$\log_4 \sqrt{8} = \log_{2^2} \sqrt{2^3} = \log_{2^2} 2^{(3/2)} = (1/2) \cdot (3/2) = 3/4$$

Voltando a continha:

$$0 - 2 / (-6 \cdot (3/4))$$

$$-2 / (-18/4) = 8/18 = 4/9$$

Questão 8 - Alternativa C

$$10^{2x-3} = 25$$

$$\log 10^{2x-3} = \log 25$$

$$2x - 3 = \log 5^2$$

$$2x - 3 = 2 \cdot \log 5$$

$$2x - 3 = 2 \cdot \log (10/2)$$

$$2x - 3 = 2 \cdot (\log 10 - \log 2)$$

$$2x - 3 = 2 \cdot (1 - 0,3)$$

$$2x - 3 = 2 \cdot 0,7$$

$$2x - 3 = 1,4$$

$$2x = 4,4, \text{ logo, } x = 2,2$$

Questão 9 - Alternativa C

$$I = (2/3) \log (E/E_0)$$

Testando para 5

$$5 = (2/3) \log (E/E_0)$$

$$7,5 = \log (E/E_0)$$

$$10^{7,5} = E / E_0$$

$$10^{7,5} E_0 = E$$

Testando para 6

$$6 = (2/3) \log (E/E_0)$$

$$9 = \log (E/E_0)$$

$$10^9 = E / E_0$$

$$10^9 E_0 = E$$

$$\text{Logo: } 10^{7,5} E_0 \cdot x = 10^9 E_0$$

$$x = 10^{1,5} = 10^{(3/2)} = \sqrt{10^3}$$

Questão 10

$$5 \cdot 1,02^t = 30$$

$$1,02^t = 6$$

Aplicando logaritmo:

$$t \cdot \ln 1,02 = \ln 6$$

$$t = \ln 6 / \ln 1,02$$

Como:

$$\ln 6 = \ln 2 + \ln 3 \approx 0,70 + 1,10 = 1,80$$

Então:

$$t \approx 1,80 / 0,02 = 90$$

Resposta: 90 anos a partir de 1987.

Ou seja, aproximadamente no ano 2077.

Questão 11 - Alternativa A

$$12^x = 15^y$$

$$\log 12^x = \log 15^y$$

$$x \cdot \log 12 = y \cdot \log 15$$

$$x / y = \log 15 / \log 12$$

$$\log 15 = \log 5 \cdot 3 = \log 5 + \log 3 = \log (10/2) + \log 3$$

$$= \log 10 - \log 2 + \log 3 = 1 - 0,3 + 0,48 = 1,18$$

$$\log 12 = \log 2 \cdot 2 \cdot 3 = \log 2 + \log 2 + \log 3$$

$$= 0,3 + 0,3 + 0,48 = 1,08$$

$$x / y = 1,18 / 1,08 = 118 / 108 = 59 / 54$$

Questão 12 - Alternativa E

Tombar a base:

$$\log_2 x + \log_{2^2} x + \log_{2^3} x + \log_{2^4} x = -6,25$$

$$\log_2 x + \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \log_2 x + \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \log_2 x + \left(\frac{1}{4}\right) \cdot \log_2 x = -6,25$$

$$\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) \cdot \log_2 x = -6,25$$

$$\left(\frac{25}{12}\right) \cdot \log_2 x = -6,25$$

$$25 \cdot \log_2 x = -75$$

$$\log_2 x = -3$$

$$2^{-3} = x$$

$$\frac{1}{8} = x$$

Questão 13 - Alternativa C

1) simplificando ao máximo as expressões

$$16^x = 9$$

$$(2^4)^x = 3^2$$

$$\log_3 2 = y, \text{ logo, } 3^y = 2$$

Dessa forma, vamos substituir o 2 da primeira equação por 3^y , isso vai nos ajudar a ter base 3 igual nas duas partes da primeira:

$$(2^4)^x = 3^2$$

$$((3^y)^4)^x = 3^2$$

$$3^{4xy} = 3^2$$

$$4xy = 2$$

$$x \cdot y = 2/4$$

$$x \cdot y = \frac{1}{2}$$

Questão 14 - Alternativa A

Base 10 determina um gráfico crescente, eliminando o item III.

O gráfico do log tem 'concavidade pra baixo', logo, elimina II e V.

Agora basta testar o que acontece quando $x = 1$:

$$\log 10 \cdot 1^2 = \log 10 = 1$$

Logo o gráfico correspondente é o I

Questão 15 - Alternativa C

$$\text{A produção inicial é: } 50\sqrt{121} = 50 \cdot 11 = 550$$

$$\text{Com 48 novos funcionários: } 121 + 48 = 169$$

$$\text{Nova produção: } 50\sqrt{169} = 50 \cdot 13 = 650$$

$$\text{O acréscimo de produção é: } 650 - 550 = 100$$

Questão 16 - Alternativa A

Colocando $x = 0$ e $y = 1$:

$$f(0 + 1) = f(0) \cdot f(1)$$

$$f(1) = f(0) \cdot f(1)$$

Como $f(1)$ pode ser qualquer valor, para a igualdade valer necessariamente temos:

$$f(0) = 1$$

Questão 17 - Alternativa A

O retângulo OCBD tem:

$$\text{Área} = 2 \cdot 4 = 8$$

Como 540 dos 1000 pontos ficaram dentro da região sombreada, estima-se que:

$$\text{Área sombreada} \approx 54\% \cdot 8 = 4,32$$

Questão 18 - Alternativa D

Os gráficos de g e h são simétricos em relação ao eixo x . Portanto:

$$h(x) = -g(x)$$

Pelo gráfico, g tem assíntota $y = 3$ e passa pelos pontos:

$$g(0) = 4$$

$$g(1/2) = 5$$

$$\text{Como } g(x) = a + b \cdot c^x:$$

$$a = 3$$

$$3 + b = 4 \rightarrow b = 1$$

$$3 + \sqrt{c} = 5 \rightarrow \sqrt{c} = 2 \rightarrow c = 4$$

Pela simetria:

$$d = -3, e = -1 \text{ e } f = 4$$

Logo:

$$a + b + c + d + e + f = 3 + 1 + 4 - 3 - 1 + 4 = 8$$